

Questão discursiva 1 (valor=2.2 pontos)

a) valor= 0,7 ponto

Como não há forças dissipativas e a Normal não realiza trabalho, a energia mecânica se conserva em todo o percurso.

Escolhendo o zero do potencial gravitacional no solo, a energia mecânica do ponto C será:

$$E_C = K_C + U_{gC} + U_{elC} = \frac{k(\Delta x)^2}{2}.$$

A energia mecânica no ponto A será:

$$E_A = K_A + U_{gA} = \frac{mv_A^2}{2}.$$

portanto:

$$E_A = E_C \Rightarrow \frac{mv_A^2}{2} = \frac{k(\Delta x)^2}{2} \Rightarrow v_A = \sqrt{\frac{k}{m}} \Delta x.$$

No ponto E:

$$E_E = K_E + U_{gE} = \frac{mv_E^2}{2} + mgR.$$

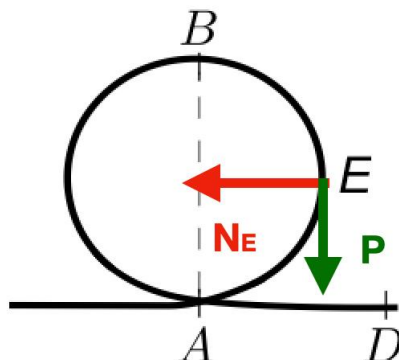
$$E_E = E_C \Rightarrow \frac{mv_E^2}{2} + mgR = \frac{k(\Delta x)^2}{2} \Rightarrow v_E = \sqrt{\frac{k}{m} \Delta x^2 - 2Rg}.$$

No ponto B:

$$E_B = K_E + U_{gB} = \frac{mv_E^2}{2} + mg2R.$$

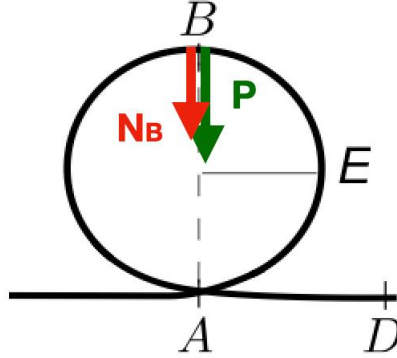
$$E_B = E_C \Rightarrow \frac{mv_B^2}{2} + mg2R = \frac{k(\Delta x)^2}{2} \Rightarrow v_B = \sqrt{\frac{k}{m} \Delta x^2 - 4Rg}.$$

b) valor=0,5 ponto



$$N_E = \frac{mv_E^2}{R} = \frac{m}{R} \left(\frac{k\Delta x^2}{m} - 2Rg \right) = \frac{k\Delta x^2}{R} - 2mg$$

c) valor= 0,5 ponto



$$N_B + mg = \frac{mv_B^2}{R}$$

$$N_B = -mg + \frac{m}{R} \left(\frac{k\Delta x^2}{m} - 4Rg \right) = \frac{k\Delta x^2}{R} - 5mg \quad (1)$$

d) valor=0,5 ponto

O carrinho completa o “loop” quando não perde o contato com este ($|\vec{N}| \neq 0$). O caso limite ocorre quando o carrinho está na iminência de perder o contato no ponto B, ou seja, $|\vec{N}_B| = 0$.

Nesta situação a v_B é mínima (pois acima do valor mínimo de v_B , o carrinho consegue completar o “loop”) e o lançador deve ser comprimido de ΔX_{min} . Usando que no ponto B, $|\vec{N}| = 0$ na Eq. (1), temos

$$0 = \frac{k}{R} (\Delta X_{min})^2 - 5mg \quad \Rightarrow \quad \Delta X_{min} = \sqrt{\frac{5mgR}{k}}. \quad (2)$$

Questão discursiva 2 (2,2 pontos)

a) (0,2 pontos)

Momento linear do carro

$$\vec{p}_c = m_c \vec{v}_c \quad \text{ou} \quad \vec{p}_c = -m_c v_c \hat{j} \quad (3)$$

Momento linear da van

$$\vec{p}_v = m_v \vec{v}_v \quad \text{ou} \quad \vec{p}_v = m_v v_v \hat{i} \quad (4)$$

b) (0,5 pontos)

Em qualquer colisão, o momento linear se conserva:

$$\vec{p}_i = \vec{p}_f \quad (5)$$

onde $\vec{p}_i$ é o momento linear inicial e $\vec{p}_f$ é o momento linear final.

O momento final do sistema carro+van:

$$\vec{p}_f = m_v \vec{v}_v + m_c \vec{v}_c \quad \text{ou} \quad \vec{p}_f = m_v v_v \hat{i} - m_c v_c \hat{j} \quad (6)$$

Velocidade final do sistema carro+van

$$\vec{v}_f = \frac{m_v \vec{v}_v + m_c \vec{v}_c}{m_v + m_c} \quad \text{ou} \quad \vec{v}_f = \frac{m_v v_v \hat{i} - m_c v_c \hat{j}}{m_c + m_v} \quad (7)$$

c) (0,3 pontos)

Solução 1: Usando a conservação do momento linear

$$\text{em x:} \quad m_v v_v = (m_c + m_v) v_f \cos \theta \quad (8)$$

$$\text{em y:} \quad m_c v_c = (m_c + m_v) v_f \sin \theta \quad (9)$$

Dividindo a equação (9) por (8)

$$\tan \theta = \frac{m_c v_c}{m_v v_v} \quad (10)$$

Solução 2: Usando o produto escalar entre $\vec{v}_v$ e $\vec{v}_f$

$$\cos \theta = \frac{\vec{v}_f \cdot \vec{v}_v}{|\vec{v}_f| |\vec{v}_v|} = \frac{m_v v_v}{\sqrt{m_v^2 v_v^2 + m_c^2 v_c^2}} \quad (11)$$

Solução 3: Usando o produto escalar entre $\vec{v}_c$ e $\vec{v}_f$

$$\begin{aligned} \cos(90^\circ - \theta) &= \frac{\vec{v}_f \cdot \vec{v}_c}{|\vec{v}_f| |\vec{v}_c|} \\ \sin \theta &= \frac{m_c v_c}{\sqrt{m_v^2 v_v^2 + m_c^2 v_c^2}} \end{aligned} \quad (12)$$

i) (0,1 pontos)

$m_v \gg m_c$ com $v_c = v_v$

Nesse caso, o ângulo se aproxima de $\theta \simeq 0$. Ambos seguem a direção inicial da van.

ii) (0,1 pontos)

$m_v = m_c$ com $v_c \gg v_v$

Nesse caso, o ângulo se aproxima de $\theta \simeq 90^\circ$. Ambos seguem a direção inicial do carro.

d) (0,5 pontos)

Para mostrar que esta colisão não conserva a energia cinética, basta mostrar que a energia cinética inicial é diferente da energia cinética final.

$$E_{ci} = \frac{1}{2}(m_v v_v^2 + m_c v_c^2) \quad (13)$$

e

$$E_{cf} = \frac{1}{2} \frac{m_v^2 v_v^2 + m_c^2 v_c^2}{m_v + m_c} \quad (14)$$

logo

$$E_{ci} \neq E_{cf} \quad (15)$$

e) (0,5 pontos)

Solução 1:

A força resultante sobre o conjunto van-carro é a força de atrito cinético $f_{at} = -\mu N$, como $N = (m_v + m_c)g$, sendo assim $f_{at} = -\mu(m_v + m_c)g$.

A aceleração do conjunto é $a = f_{at}/(m_v + m_c) = -\mu g$, como a aceleração é constante, podemos usar a equação de Torricelli:

$$\begin{aligned} v^2 &= v_0^2 + 2a\Delta x \\ 0 &= \frac{m_c^2 v_c^2 + m_v^2 v_v^2}{(m_v + m_c)^2} - 2\mu g D \Rightarrow D = \frac{m_c^2 v_c^2 + m_v^2 v_v^2}{2\mu g(m_v + m_c)^2} \end{aligned} \quad (16)$$

Solução 2:

Usando o Teorema do Trabalho-Energia Cinética

$$\begin{aligned} W &= \Delta E_c \\ \vec{f}_{at} \cdot \vec{D} &= E_{cf} - E_{ci} \\ -\mu(m_c + m_v)gD &= 0 - \frac{1}{2} \frac{m_v^2 v_v^2 + m_c^2 v_c^2}{m_v + m_c} \\ D &= \frac{m_c^2 v_c^2 + m_v^2 v_v^2}{2\mu g(m_v + m_c)^2} \end{aligned} \quad (17)$$